目前 FHIR Draft 已完成紀錄

更新日期：2026-05-01

一句話結論

目前這份 FHIR draft 已經不只是「可以成功送到 HAPI 測試伺服器」，而是開始進入「內容可信、結構完整、可拿來決賽展示」的階段。
目前最大剩餘風險已不再是 Patient / Encounter 骨架，而是：**摘要內容污染、重複句過多、風險判斷口徑過重，以及展示版去識別包裝仍需更精緻。**

2026-04-24 正式測試結論（Patient / Encounter / QuestionnaireResponse / Observation / ClinicalImpression / Composition / DocumentReference / Provenance）

已確認改善很多的地方

1. Patient 已能穩定輸出 TW Core Patient profile，不再只是空殼或明顯 demo placeholder。

2. Patient.identifier、name、telecom、gender、birthDate、contact 已能形成完整的人物輪廓，評審一眼就看得出來這不是假的骨架。

3. Encounter 已能穩定輸出 TW Core Encounter profile，且 status = finished、class = AMB、serviceType、subject、period.start/end 都有實際語意。

4. Encounter.identifier 已能對應 AI 陪伴 session key，表示對話流程與 FHIR 交付之間的關聯更清楚。

5. 兩個資源都已具備「可以現場展示結構完整性」的說服力，不再只是工程內部測試用 payload。

Patient 正式測試版的成熟度判讀

1. 已具備 meta.profile、identifier、active、name、telecom、gender、birthDate、contact，完整度明顯高於早期版本。

2. 已不再落回 web-demo-user 這類一看就很假的病人名稱。

3. 已能呈現真實測試情境下的聯絡資訊與緊急聯絡人欄位，代表資料整合不是只停在單欄位填充。

4. 對決賽展示而言，這份 Patient 已經可以當成「正式測試成果」來說明。

5. 唯一需要額外注意的是：若決賽現場會投影、錄影或截圖，展示版應再做去識別處理，避免直接暴露真實個資。

Patient 前後對比

1. 一開始的版本比較像 demo 身分容器。

當時最容易被挑的就是名字、識別與整體人物感都太薄，像在證明系統會生 Patient，但不像真的病人資料。

2. 一開始的版本比較缺乏展示說服力。

即使 technically 合法，也容易被看成 placeholder，而不是正式測試產物。

3. 現在的版本已經變成完整人物輪廓。

有 identifier、name、telecom、gender、birthDate、contact，而且能直接對接整份 bundle 的其他資源。

4. 現在的版本比較能支撐決賽答辯。

你可以很直接地說這不是假骨架，而是有實際測試資料流進來後生成的正式 Patient。

5. 現在剩下的重點不是「有沒有 Patient」，而是「決賽展示時怎麼做去識別」。

Patient 可以明確說有改善的地方

1. 從「比較像 placeholder 病人」進步到「有完整基本欄位的人物資源」。

2. 從「只證明會產生 Patient」進步到「能承接真實測試資料」。

3. 從「demo 感偏重」進步到「已具備展示說服力」。

4. 從「識別與聯絡資訊很薄」進步到「有姓名、電話、email、生日、緊急聯絡人」。

5. 從「像測試帳號殼」進步到「像正式病人草稿」。

Encounter 正式測試版的成熟度判讀

1. status = finished 比早期長期卡在 in-progress 的版本成熟很多，語意上更符合「一段已完成的診前整理」。

2. class.code = AMB 與 serviceType = AI Companion pre-visit mental health screening 讓 encounter 的情境更完整，不會像單純機器生成時間戳。

3. subject.reference = Patient/3680176
已正確接回病人資源，這讓展示時可以直接說明資源之間的臨床鏈接。

4. period.start 與 period.end
已經是可讀的真實對話區間，不再像之前那種幾乎同秒生成、很像假資料的樣子。

5. 這份 Encounter 已經可以作為決賽答辯時的加分點，因為它會讓人感覺你們真的有在處理醫療流程語意，而不是只拚資源數量。

Encounter 前後對比

1. 一開始的版本比較像系統事件紀錄。

status 容易卡在 in-progress，period 也比較像輸出當下時間，不像一段真的診前整理會談。

2. 一開始的版本語意沒有現在這麼清楚。

評審若問這是什麼 encounter，很容易只能回答「這是系統生成的一筆會談資源」。

3. 現在的版本已經更像正式流程節點。

finished、AMB、serviceType、subject、period.start/end
放在一起時，就很像一段完成的門診前心理健康整理 encounter。

4. 現在的版本更能拿來講流程。

你可以直接把它當作「AI 陪伴 session 如何轉成臨床流程 encounter」的證據點。

5. 現在剩下的不是骨架問題，而是展示時如何把它跟其他資源的故事講得更漂亮。

Encounter 可以明確說有改善的地方

1. 從「比較像系統時間戳資源」進步到「比較像正式會談 encounter」。

2. 從 in-progress 語意模糊，進步到 finished 語意清楚。

3. 從「只有 class 與時間」進步到「有 serviceType 與完整情境說明」。

4. 從「reference 存在但故事感不強」進步到「可以清楚接回 Patient 與 session 流程」。

5. 從「只是 FHIR 資源之一」進步到「可拿來當決賽流程答辯亮點」。

QuestionnaireResponse 正式測試版的成熟度判讀

1. 這份 QuestionnaireResponse 已經具備 TW Core QuestionnaireResponse profile、identifier、questionnaire、status、subject、encounter、authored、author 與完整 item，結構上比早期成熟很多。

2. subject.reference = Patient/3680176 與 encounter.reference = Encounter/3680177
都已正確接上，表示它不是孤立資源，而是有進入整體流程。

3. extension 已經補進 ai-companion-generated、patient-review-status、review-source，這點非常重要，因為它讓這份資源不只是問卷答案，還帶有病人審閱與授權流程痕跡。

4. item 內除了症狀相關欄位，還有 patient_confirm_*、patient_editable_*、questionnaire_target_*、authorization_prompt，代表這份輸出已經開始承接病人審閱與後續整理流程，而不只是單純塞症狀。

5.
對決賽展示來說，這份資源的進步點主要是「流程完整度」與「可治理性」變高了，不再只是基本 FHIR 殼。

QuestionnaireResponse 前後對比

1. 一開始比較像「先把會有的欄位湊出來」。

能生成 resource，但比較難說服人這份資源真的承接了病人審閱、授權與後續問卷整理流程。

2. 一開始比較偏單純症狀草稿。

缺少現在這種把
patient_confirm_*、patient_editable_*、questionnaire_target_*、authorization_prompt
一起納進來的流程感。

3. 一開始比較像工程輸出。

評審可能只會看到「有 QuestionnaireResponse」，但不一定能看出病人審閱流程與交付治理。

4. 現在的版本變成比較完整的病人審閱問卷容器。

不只保留症狀欄位，也把確認題、可編輯題、問卷目標與授權提示一起放進 resource。

5. 現在的版本雖然內容品質還能更精煉，但已經更適合拿來說明「AI
陪伴對話如何轉成病人可審閱、可授權的 FHIR 問卷回應」。

QuestionnaireResponse 可以明確說有改善的地方

1. 從「單純有 QuestionnaireResponse」進步到「有完整 subject / encounter / questionnaire / authored / author 關聯」。

2. 從「只有基本問卷答案」進步到「帶有 patient-review-status 與 review-source 的流程 extension」。

3. 從「比較像系統內部草稿」進步到「可以展示病人確認、可編輯欄位與授權提示」。

4. 從「只證明會產生 resource」進步到「可以說明 AI 陪伴到病人審閱交付的中介流程」。

5. 從「偏工程骨架」進步到「已經有決賽展示價值的流程型 QuestionnaireResponse」。

Observation 正式測試版的成熟度判讀

1. 這份 Observation 已經具備 TW Core Observation-screening-assessment profile、identifier、status、category、code、subject、encounter、effectiveDateTime、valueString、method、derivedFrom，結構成熟度明顯提升。

2. extension 同樣帶有
ai-companion-generated、patient-review-status、review-source，這代表治理邏輯不只停在 QuestionnaireResponse，而是有延續到觀察資源。

3. valueString = reports persistent low mood
比早期那種抽象或機械式寫法成熟很多，至少一眼就知道這筆 Observation 在說什麼。

4. derivedFrom.reference = QuestionnaireResponse/3680178 很加分，因為這讓 Observation 的來源脈絡清楚，不像憑空長出來的症狀判斷。

5. 對決賽展示來說，這份 Observation
的進步點是「開始長得像真的臨床觀察草稿」，不是只會吐出一個形式正確的 Observation 殼。

Observation 前後對比

1. 一開始的版本比較像中繼資料。

valueString 偏抽象時，很容易讓人覺得系統只是標一個 signal，沒有真正把症狀整理成可讀觀察。

2. 一開始的版本比較弱在可讀性。

即使 Observation 合法，醫師或評審點開後也不一定能快速知道這筆 observation 到底想表達什麼。

3. 現在的版本比較像一筆有語意的觀察。

Depressed mood 搭配 reports persistent low mood、method、derivedFrom，整體就比較像可以交付的 screening assessment observation。

4. 現在的版本也更有流程鏈。

它不只接上 Patient 和 Encounter，還明確回指 QuestionnaireResponse，這讓整個資料流很完整。

5. 現在剩下的主要不是骨架，而是還能不能再補更具體的 evidence note，讓觀察內容更厚。

Observation 可以明確說有改善的地方

1. 從「比較像 signal 標記」進步到「比較像可讀 observation」。

2. 從 valueString 偏抽象進步到 reports persistent low mood 這種可理解句子。

3. 從「只有 observation 本體」進步到「有 review / authorization extension」。

4. 從「來源脈絡不夠強」進步到「有 derivedFrom QuestionnaireResponse」。

5. 從「FHIR 殼存在」進步到「可以拿來講臨床前 observation 萃取流程」。

ClinicalImpression 正式測試版的成熟度判讀

1. 這份 ClinicalImpression 已經具備 identifier、status、code、description、subject、encounter、effectiveDateTime、date、assessor、protocol、finding、supportingInfo、note，完整度明顯高於早期只停在草稿宣告的狀態。

2. subject.reference = Patient/3680176、encounter.reference = Encounter/3680177、protocol = QuestionnaireResponse/3680178、supportingInfo 連到 QuestionnaireResponse 與 Observation，表示它已經開始像一個有上下游脈絡的臨床印象資源。

3. description 已經不是空白或純技術欄位，而是能用一句話概括情境、情緒與功能影響，這在展示上很有感。

4. finding 已經會整理出焦慮、不安、學業壓力反應與 HAM-D 維度，代表系統確實在嘗試把對話轉成臨床印象，而不是只複製原始文本。

5. 但它同時也暴露出目前最真實的邊界：status = completed 偏太滿、finding 混入「請幫我看看我現在的狀態」這種操作句、basis

重複度高，所以這份資源是「已經成熟很多，但還沒有完全收乾淨」。

ClinicalImpression 前後對比

1. 一開始的版本比較像系統想做 ClinicalImpression，但還不夠站得住腳。

就算有這個資源，評審也可能覺得它只是把一些句子包進 description 跟 finding，沒有真正的臨床印象感。

2. 一開始的版本比較缺少流程脈絡。

很難像現在這樣透過 protocol、supportingInfo 去說明它是根據哪份問卷和哪些觀察長出來的。

3. 現在的版本已經更像正式印象草稿。

它至少有了摘要句、有 supporting resources、有 finding、有 note，整體上不再只是「FHIR 裡硬塞一個 ClinicalImpression」。

4. 但現在的版本也讓問題變得更明顯、更具體。

因為它已經夠像真的東西，所以像 completed 太滿、操作句混入 finding、basis 重複這些問題就會更容易被看見。

5. 換句話說，這份資源現在已經走到「可以被細看」的階段。

這其實是進步，因為它不再只是骨架問題，而是進入品質拋光問題。

ClinicalImpression 可以明確說有改善的地方

1. 從「只有 ClinicalImpression 這個資源名義」進步到「有 description、finding、supportingInfo 的完整印象草稿」。

2. 從「比較像獨立輸出」進步到「能接上 QuestionnaireResponse 與 Observation 來源鏈」。

3. 從「只有症狀字眼堆疊」進步到「開始整合風險、情境、功能影響敘述」。

4. 從「難以展示」進步到「可以在決賽上展示，並順便說明你們知道它哪裡還要修」。

5. 從「骨架型資源」進步到「品質型資源」，也就是問題已經從有沒有，變成寫得夠不夠精準。

Composition 正式測試版的成熟度判讀

1. 這份 Composition 已具備 TW Core Composition profile、identifier、status、type、subject、encounter、date、author、title、confidentiality、relatesTo 與完整多 section 結構，成熟度明顯比早期高。

2. extension 同樣帶有 ai-companion-generated、patient-review-status、review-source，表示這份摘要文件已經被放進病人審閱與授權流程裡，而不是單純產出一份 text。

3. section 已經不只一兩塊，而是有 Clinician Draft Summary、Chief Concerns、Symptom Observations、Follow-up Needs、Clinical Alerts、Patient Review Packet、Export Blockers、FHIR Delivery Draft Sections，這讓它很像真正的交付摘要文件。

4. relatesTo -> QuestionnaireResponse/3680178 與 entry -> Observation/... 很加分，因為它讓 Composition 不只是獨立說故事，而是能回接前面的問卷與觀察資源。

5. 但它也很明確暴露出目前的品質邊界：Chief Concerns 與 Symptom Observations 有重複、混入 請幫我看看我現在的狀態、Clinical Alerts 口氣偏重，所以這份 Composition 是「已經很像正式摘要，但仍需要做內容收斂」。

Composition 前後對比

1. 一開始的版本比較像把各種文字片段拼成 summary。

即使有 Composition，也比較像證明系統能生成 section，還不太像一份真的交付摘要。

2. 一開始的版本比較缺少文件感。

很難像現在這樣同時承接臨床摘要、病人審閱、export blockers 與 FHIR draft section mapping。

3. 現在的版本已經更像正式交付文件。

光是 section 的完整度、標題分工、title、confidentiality = R、relatesTo，就已經能讓評審感覺這不是只是聊天輸出。

4. 現在的版本也更容易被精細檢查。

因為它已經夠像真的文件，所以 section 去重不夠、操作句混入、alerts 太重這些問題都會更醒目。

5. 換句話說，這份 Composition 已經從「有沒有」進步到「像不像正式成品」的階段。

Composition 可以明確說有改善的地方

1. 從「只有 summary 殼」進步到「有完整多 section 的正式文件骨架」。

2. 從「比較像聊天摘要」進步到「比較像 pre-visit summary 文件」。

3. 從「獨立文件」進步到「能接上 QuestionnaireResponse 與 Observation」。

4. 從「只有臨床端視角」進步到「同時包含 patient review packet 與 export blockers」。

5. 從「FHIR 裡有 Composition」進步到「可以拿來展示交付文件治理與結構設計」。

DocumentReference 正式測試版的成熟度判讀

1. 這份 DocumentReference 已具備 TW Core DocumentReference profile、status、docStatus、type、subject、date、author、description、content 與 context.encounter，結構上已經很完整。

2. 最明顯的進步是 content 已分成兩個 attachment：一個是 AI Companion clinician summary draft (readable)，一個是 AI Companion full internal trace payload，這不是單純附檔，而是開始做閱讀層與追蹤層分離。

3. 第一個 attachment 的 title 和內容設計都很加分，因為它明確告訴評審這是一份 clinician-facing readable summary，而不是把所有內部欄位一股腦塞出去。

4. 第二個 attachment 帶有 `_note = Internal trace payload — not intended for clinical reading` 的意思，這很有治理感，因為它等於公開承認「有一份給人看，一份給系統追」。

5. 對決賽展示來說，這份資源的成熟點不是只有能存 Base64，而是已經開始有正式文件交付與可追溯 payload 分層的概念。

DocumentReference 前後對比

1. 一開始的版本比較像「有一份匯出附件」。

即使 technically 成立，也比較像把資料打包起來，還沒有現在這種明確區分閱讀版與追蹤版的設計。

2. 一開始的版本比較缺少交付角色感。

評審可能看得出來有文件，但不一定看得出哪份是給醫師看的、哪份是內部 trace。

3. 現在的版本已經更像正式交付文件容器。

你可以很清楚地說第一份 attachment 是 clinician summary draft，第二份是 internal trace payload。

4. 現在的版本也更有產品與治理味道。

因為它不是只把資料丟進去，而是開始考慮不同閱讀者需要看到不同層級的內容。

5. 目前剩下的問題不在有沒有 DocumentReference，而是在 readable payload 本身是否還有重複、過滿或過髒的內容。

DocumentReference 可以明確說有改善的地方

1. 從「單純有附件」進步到「分成 readable 與 internal trace 兩層 attachment」。

2. 從「文件存在」進步到「文件用途被清楚命名」。

3. 從「像打包匯出」進步到「像正式臨床摘要交付容器」。

4. 從「只有 technical payload」進步到「開始有 clinician-facing 文件治理概念」。

5. 從「FHIR 有 DocumentReference」進步到「可以拿來答辯資料分層與追溯策略」。

Provenance 正式測試版的成熟度判讀

1. 這份 `Provenance` 已具備 `TW Core Provenance` profile、`target`、`recorded`、`location`、`reason`、`agent`、`entity`，結構上已經不是裝飾品，而是能真的解釋來源的治理資源。

2. `target` 一次指向 `QuestionnaireResponse`、`ClinicalImpression`、`Composition`、`DocumentReference`、`Observation`，代表它不是只追一筆，而是在追整個交付鏈。

3. `location.display` 已經是人類看得懂的 session 說明，這比早期那種只有技術 reference 的感覺成熟很多。

4. reason、agent、entity 的內容已經能清楚說出「AI 生成」、「病人審閱」、「授權狀態」、「來源 session」，這讓它很適合拿來決賽解釋你們不是亂送資料。

5. 這份資源現在最大的進步，是它真的開始有治理與可追溯味道，不再只是 bundle 裡一個存在感很低的附屬資源。

Provenance 前後對比

1. 一開始的版本比較像技術追蹤紀錄。

可能能對上 target，但一般人不一定看得懂它到底在證明什麼。

2. 一開始的版本比較缺少白話治理感。

就算有 Provenance，評審也可能只覺得你有加這個資源，但不知道它對病人審閱與授權有什麼意義。

3. 現在的版本已經更像正式治理說明。

reason、agent、entity、location 一起看時，可以很清楚講出資料來源、產生者、審閱者與授權狀態。

4. 現在的版本也更能支撐答辯。

你可以直接用這份 Provenance 回答「你們怎麼證明這份摘要不是黑盒亂生的」。

5. 目前剩下的不是有沒有 Provenance，而是要不要再把 wording 精煉得更短、更像正式政策語句。

Provenance 可以明確說有改善的地方

1. 從「有一個追蹤資源」進步到「能追整個 FHIR 交付鏈」。

2. 從「只有 technical trace」進步到「有病人審閱與授權語意」。

3. 從「location 不好讀」進步到「session 說明一眼能懂」。

4. 從「評審不一定看得懂用途」進步到「可以直接拿來答辯治理與追溯策略」。

5. 從「存在感低」進步到「是很能加分的治理型資源」。

決賽展示建議結論

1. Patient、Encounter、QuestionnaireResponse、Observation、ClinicalImpression、Composition、DocumentReference、Provenance 現在都可以展示，而且是可以拿來講「我們確實優化成熟度」的那種展示，不只是勉強能用。

2. 如果要更穩，決賽版只需要再補「展示用假資料包裝」、「更標準化的人名 / relationship coding」，以及 QuestionnaireResponse / Observation / ClinicalImpression / Composition / DocumentReference / Provenance 的文字去重與臨床可讀性收斂，而不是整個重做。

3.
因此目前優化計畫的重心，應從「補骨架」轉向「摘要可讀性、風險敘述節制、展示版去識別」。

已完成實作紀錄

> 更新日期：2026-04-22 > 實作位置：app/fhirBundleBuilder.js

□ Encounter 層（已完成）

Commit：fix(Encounter): status 改為 finished 預設、period 分離 sessionStartedAt/sessionEndedAt、補 serviceType

實作了什麼

| 項目 | 修改前 | 修改後 | |------|--------|--------| | status | 永遠寫死 "in-progress" | 讀 session.encounterStatus，預設 "finished" | | period.start | 讀 session.startedAt | 優先讀 session.sessionStartedAt，退回 startedAt | | period.end | 讀 session.endedAt | 優先讀 session.sessionEndedAt，退回 endedAt | | serviceType | 無 | 補上，讀 session.serviceType，預設文字說明情境 |

新增函式

- resolveEncounterStatus(session)：驗證並回傳合法的 FHIR Encounter status，不合法時預設 finished

如何傳入新欄位（input.session）``json { "session": { "encounterKey": "session-2026-04-22-001", "encounterStatus": "finished", "sessionStartedAt": "2026-04-22T14:00:00+08:00", "sessionEndedAt": "2026-04-22T14:30:00+08:00", "serviceType": "AI Companion pre-visit mental health screening" } } ``

□ QuestionnaireResponse 層（已完成）

Commit：fix(QR): recent_evidence
套用清洗規則，移除操作句/求助句/過短句/重複句，上限5筆

實作了什麼

新增 cleanEvidence(evidenceArray, maxCount) 清洗函式，套用於 recent_evidence 欄位輸出：

| 規則 | 說明 | 範例（被過濾） | |------|------|----------| | ①過短句 | 少於 6 字元 | "好" "嗯嗯" | | ②操作句 | 帶系統操作意圖 | "請幫我看看我現在的狀態" "繼續" | | ③純求助句 | 只有「不知道怎麼辦」，無症狀訊號 | "我現在不知道怎麼辦" | | ④重複句 | 與前面已保留句完全相同 | 第二次出現的相同句子 | | ⑤上限 5 筆 | 保留清洗後最前面 5 筆 | 第 6 筆之後丟棄 |

linkId 標題改為 'Recent evidence (high-signal)'，讓閱讀者知道這是清洗過的版本。

□ Observation 層（已完成）

Commit：fix(Observation): valueString 改為可讀臨床摘要句，note 上限2筆並套用cleanEvidence

實作了什麼

新增 OBSERVATION_VALUE_STRINGS 對映表 — 將抽象的 "supported signal" 替換為可讀摘要句：

| focus（維度） | 舊 valueString | 新 valueString | |---|---|---| | depressed_mood | "supported signal" | "reports persistent low mood" | | insomnia | "supported signal" | "reports sleep disruption or difficulty maintaining sleep" | | work_interest | "supported signal" | "reports decline in work engagement and interest" | | somatic_anxiety | "supported signal" | "reports somatic anxiety symptoms" | | passive_disappearance_ideation | "supported signal" | "reports passive ideation (evidence-limited; no confirmed plan)" | | suicidal_ideation | "supported signal" | "reports suicidal ideation (requires clinical verification)" | | 未知維度 | "supported signal" | "reports <label小寫>" |

note 清洗：

- 舊：把所有 candidate.evidence 全部塞進 note
- 新：重用 cleanEvidence() 過濾，最多保留 **2 筆**最有代表性的 evidence

□ ClinicalImpression 層（已完成）

Commit：fix(ClinicalImpression): description保守化、finding各自綁basis、note加風險標記、status改preliminary

實作了什麼

① description 保守化

新增 OVERREACH_PATTERNS 高風險詞語偵測，若 draft_summary 包含以下詞語，且沒有 safetySignals 支撐，則不使用，改用 chiefConcerns 組合保守描述：

- 自我傷害行為 / 自傷行為表現 / 有自殺 / 已有計畫

| 情況 | description 產生方式 | |------|----------| | draft_summary 沒有高危詞 | 直接使用 draft_summary | | draft_summary 有高危詞 + 有 safetySignals 支撐 | 直接使用 draft_summary | | draft_summary 有高危詞 + 無 safetySignals 支撐 | 改為 Patient reports: <chiefConcerns>. | | 無任何摘要 | 預設保守文字 |

② finding 結構化，各自綁定獨立 basis

| finding 來源 | basis 來源 | |---|---| | 症狀觀察（symptomObservations） | chiefConcerns 串接 | | HAM-D 維度（coveredDimensions） | 第一筆 symptomObservation | | 安全訊號（safetySignals） | redFlag.signals 串接 |

- finding 統一去重 + 上限 **5 筆**
- safetySignals finding 加上 (evidence-limited) 標記，不直接斷言

③ note 補充風險等級標記

| 狀況 | note 內容 | |------|----------| | 有 safetySignals | Risk signals noted (evidence-limited). Clinical verification required before escalation. + 各訊號 | | 無 safetySignals | No immediate risk signals identified in this session. |

④ status 從 completed 改為 preliminary（AI 草稿，待醫師確認）

⑤ supportingInfo Observation 上限從 6 改為 4

□ Composition 層（已完成）

Commit：fix(Composition): section去重上限、Safety保守化、clinicalAlerts有evidence才加、entry只放非風險Observation

實作了什麼

① 所有 sections 套用 dedupeStrings 去重 + 上限

| section | 舊（無上限） | 新上限 | |---------|------------|--------| | chief_concerns | 無限 | **4 筆** | | symptom_observations | 無限 | **4 筆** | | safety_flags | 無限 | **3 筆** | | followup_needs | 無限 | **3 筆** | | clinical_alerts | 無限 | **3 筆** | | export_blockers | 無限 | **3 筆** | | patient_key_points | 無限 | **3 筆** |

② clinician-draft-summary 加過度推論保護

- 套用 isSafeToInclude()：若摘要包含高風險詞（自我傷害行為 / 有自殺 等），且沒有 safetyFlags 或 clinicalAlerts 支撐，則整段不輸出

③ Safety section 加保守化前綴

- guardSafetyText()：若句子以 自傷 / 自殺 / 有自我傷害 開頭，且無 safety evidence，自動加上「疑似...（尚待臨床確認）」

④ Symptom Observations.entry 只放非風險 Observation

- 過濾條件：entry.resource.code.text 不包含 ideation 或 suicidal
- 風險相關 Observation 不出現在 Symptom section 的 reference 裡

⑤ Clinical Alerts section 加條件

- 舊：有 clinicalAlerts 就輸出
- 新：clinicalAlerts.length && hasSafetyEvidence —
  必須同時有安全訊號支撐才加入，避免空洞警示

⑥ delivery-draft-sections 移到最後輸出（非核心 section 不搶前面位置）

□ DocumentReference 層（已完成）

Commit：fix(DocumentReference): 分離閱讀版與internal trace payload，補relatesTo關聯Composition

實作了什麼

① 閱讀版 vs 追蹤版 attachment 明確分離

| 附件 | 舊 | 新 | |------|----|----| | attachment[0] title | "AI Companion clinician summary draft" | "AI Companion clinician summary draft (readable)" | | attachment[0] 內容 | 整個 clinicianSummary（含大量中繼欄位） | 只含 5 個高品質臨床欄位的 readablePayload | | attachment[1] title | "AI Companion full export payload" | "AI Companion full internal trace payload" | | attachment[1] 內容 | 無標示 | 加上 _note: 'Internal trace payload — not intended for clinical reading' |

② readablePayload 內容（閱讀版只含這些）

```json { "chief_concerns": [...最多4筆，去重], "symptom_observations": [...最多4筆，去重], "safety_flags": [...最多3筆，去重], "followup_needs": [...最多3筆，去重], "hamd_signals": [...最多6個有效訊號維度] } ```

③ 補上 relatesTo 關聯 Composition

- 若 compositionFullUrl 存在，補上 { code: 'transforms', targetReference: { reference: compositionFullUrl } }
- 讓 DocumentReference 與 Composition 之間有明確的 FHIR 依賴鏈

□ 尚未完成

| 層 | 狀態 | |----|------| | Provenance | 待實作 | | Patient 展示版去識別策略 | 待實作 |

□ Provenance 層（已完成）

Commit：fix(Provenance): location改可讀session說明、補patient-reviewer agent、entity人話描述、reason加白話治理說明

實作了什麼
```

① location.display — 從 urn:uuid 改為人類可讀說明

| 舊 | 新 | |----|---| | "urn:uuid:..." | "AI Companion Platform – Session <encounterKey> (<YYYY-MM-DD>)" |

② agent — 補上 patient-reviewer（新增第二筆）

- author：{ "display": "AI Companion" }
- patient-reviewer（新增）：{ "reference": "urn:uuid:<Patient>" }

③ entity — 改為人話授權狀態說明（三層）

| role | 舊 | 新 | |------|----|----| | source | "AI draft with patient share allowed" | "AI companion conversation session (<日期>)" | | derivation | authorization_status code 原文 | "Patient has authorized sharing with clinician" 等人話 | | quotation（新增）| 無 | "Patient authorization status: <status>" |

④ reason — 白話治理說明

> 「This record traces the origin of the FHIR bundle, confirms patient-level review has been initiated, and documents the sharing authorization status at time of export.」

⑤ patient_authorization_state 防護性存取

- 舊：直接存取，undefined 會崩潰
- 新：var authState = input.patient_authorization_state || {}

□ 尚未完成

| 層 | 狀態 | |----|------| | Patient 展示版去識別策略 | 待實作 |

2026-05-01 近期補充：已完成到哪個 commit 環節

> 若只看「最近兩三天、而且直接跟 FHIR draft / FHIR 交付 / history 穩定性有關」的脈絡，這份已完成紀錄目前已經可以一路補到：0e4ab4c Fix FHIR history bootstrap crash。

這一輪已經補進來的後段進展

1. d48f469 feat: FHIR 欄位調整表格、TW IG Core 轉換按鈕、FHIR 優化全套

這一筆很重要，因為它不是單點修補，而是把最近一輪 FHIR 優化做成比較完整的整包推進：

1. 補上 FHIR 欄位調整表格，讓 mapping decision 不再只存在於口頭說明。

2. 增加 TW IG Core 轉換按鈕，讓展示與對照流程更直觀。

3. 同步調整 `app.js`、`fhirBundleBuilder.js`、`sampleBundleOutput.json` 與 `style.css`，代表這次不是只有文件整理，而是前端展示、builder 與示例輸出一起更新。

2. `415e8d8` Persist report bundle to session cache

這筆對 FHIR draft 交付穩定性非常關鍵：

1. report bundle 不再只是當下生成後短暫存在。

2. 刷新頁面後，session cache 能幫忙保留 FHIR 交付結果。

3. 這代表系統開始更像真正可回溯的診前整理流程，而不是一次性 demo。

3. `960a2fd` Fix HAPI FHIR ClinicalImpression compatibility

這筆是典型的「不是功能變多，而是成功率變高」：

1. `ClinicalImpression` 在 HAPI 測試伺服器上的相容性被補強。

2. 代表你最近不是只有修語氣或可讀性，也補了最現實的交換端穩定性。

3. 對決賽來說，這種 commit
雖然不花俏，但很能說明你知道醫療資料不是生出來就算完成，而是要能真的送進標準環境。

4. `0e4ab4c` Fix FHIR history bootstrap crash

這是目前這條線上最新、也最值得記一筆的收尾：

1. 修掉 FHIR history 在 bootstrap 階段的 crash。

2. 這讓 history / preview / 過去 draft 回看流程更穩。

3. 也代表你最近兩三天的工作重心，已經從「把 draft 內容修漂亮」進一步推到「把 draft 的保存、初始化與回看機制修穩」。

如果要一句話描述最近兩三天的進展

4/24 前後的完成紀錄，比較像是在把各個 FHIR resources 的內容品質與治理邏輯補齊； 5/1 這一輪的完成紀錄，則更像是在把 **mapping 可解釋性、交付穩定性、HAPI 相容性、history 可回溯性** 一起補到可展示水位。

所以這份已完成紀錄目前能不能算跟到最後

可以，但要講得精準一點：

1. 如果你說的是「整個 repo 的最後一個 commit」，那當然不是，因為後面還有簡報文件、導師互動、PDF 整理等提交。

2. 但如果你說的是「FHIR draft / FHIR 交付 / history 這條線目前最近的最後一個直接相關 commit」，那目前確實可以跟到 `0e4ab4c`。

3. 也就是說，這份文件現在應該被理解成：**已完成紀錄已補到最近一輪 FHIR draft 穩定化收尾**，而不是只停在 4/24。